Ecole Supérieure
d'Informatique et du Numérique
COLLEGE OF ENGINEERING & ARCHITECTURE

COMPTE RENDU

Programmation Mobile - TP3 - Gestion des Activités
3e année Cybersécurité
École Supérieure d'Informatique et du Numérique (ESIN)
Collège d'Ingénierie & d'Architecture (CIA)

Étudiant :	HATHOUTI Mohammed Taha
Filière :	Cybersécurité
Année :	2025/2026
Enseignants :	M. RAHHAL & M. GUERMAH
Date :	14 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **2**

2 Environnement de travail **2**
2.1 Configuration 2

3 Cycle de vie d'une activité **2**

4 Attribution d'écouteurs aux boutons **3**
4.1 Méthode 1 : android :onClick dans le layout 3
4.2 Méthode 2 : Classe privée anonyme 3
4.3 Méthode 3 : L'activité elle-même en tant qu'écouteur 4

5 Exercice 1 : Navigation entre trois activités **4**
5.1 Description 4
5.2 Layouts XML 4
5.2.1 activity_login.xml 4
5.2.2 activity_news.xml 5
5.2.3 activity_details.xml 6
5.3 Code Java 7
5.3.1 LoginActivity.java 7
5.3.2 NewsActivity.java 7
5.3.3 DetailsActivity.java 8
5.3.4 AndroidManifest.xml 9
5.4 Points clés 9
5.5 Captures d'écran 10

6 Exercice 2 : Formulaire avec Intent implicite (appel téléphonique) **11**
6.1 Description 11
6.2 Layouts XML 11
6.2.1 activity_main.xml 11
6.2.2 activity_main2.xml 12
6.3 Code Java 13
6.3.1 MainActivity.java 13
6.3.2 MainActivity2.java 13
6.3.3 AndroidManifest.xml 14
6.4 Points clés 15
6.5 Captures d'écran 16

7 Difficultés rencontrées **16**
7.1 Problèmes rencontrés 16
7.2 Solutions appliquées 17

8 Conclusion **17**

1 Introduction

Ce TP avait pour objectif la maîtrise de la gestion des activités Android : cycle de vie, navigation entre activités via les `Intent`, transmission de données avec les extras, gestion des écouteurs de boutons, et utilisation des Intents implicites pour interagir avec des applications tierces (téléphone, navigateur).

2 Environnement de travail

2.1 Configuration

- **OS :** Ubuntu 24.04
- **IDE :** Android Studio Otter (2025.2.3)
- **SDK Android :** API 36
- **Émulateur :** AVD Pixel 4 x86_64 Google APIs API 36, RAM 1536 MB, Cold Boot
- **Langage :** Java

3 Cycle de vie d'une activité

Une activité Android est soumise à un cycle de vie géré par le système. Les principales méthodes de rappel (*callbacks*) sont : `onCreate()`, `onStart()`, `onResume()`, `onPause()`, `onStop()`, `onRestart()` et `onDestroy()`. Chacune permet de définir des comportements spécifiques lors des transitions d'état.

Pour observer ce cycle de vie, les méthodes ont été surchargées dans `MainActivity` avec des logs `Logcat` :

```java
@Override
protected void onStart() {
    super.onStart();
    Log.i("Cycle", "onStart appele");
}

@Override
protected void onResume() {
    super.onResume();
    Log.i("Cycle", "onResume appele");
}

@Override
protected void onPause() {
    super.onPause();
    Log.i("Cycle", "onPause appele");
}

@Override
protected void onStop() {
    super.onStop();
    Log.i("Cycle", "onStop appele");
}
```

```java

@Override
protected void onDestroy() {
    super.onDestroy();
    Log.i("Cycle", "onDestroy appele");
}
```

Listing 1 – MainActivity.java - Cycle de vie

4 Attribution d'écouteurs aux boutons

4.1 Méthode 1 : android :onClick dans le layout

La méthode la plus simple consiste à déclarer l'attribut `android:onClick` directement dans le XML du layout, puis à définir la méthode correspondante dans l'activité.

```xml
<Button
    android:id="@+id/btnOnClick"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:text="Methode 1 : onClick XML"
    android:onClick="onValider" />
```

Listing 2 – Layout avec android:onClick

```java
public void onValider(View btn) {
    Toast.makeText(this, "Methode 1 : onClick XML", Toast.
       LENGTH_SHORT).show();
}
```

Listing 3 – Methode onValider dans l'activite

4.2 Méthode 2 : Classe privée anonyme

```java
Button btnAnonyme = findViewById(R.id.btnAnonyme);
btnAnonyme.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
    @Override
    public void onClick(View v) {
        Toast.makeText(MainActivity.this,
            "Methode 2 : Classe anonyme",
            Toast.LENGTH_SHORT).show();
    }
});
```

Listing 4 – Ecouteur classe privee anonyme

4.3 Méthode 3 : L'activité elle-même en tant qu'écouteur

```java
public class MainActivity extends AppCompatActivity
        implements View.OnClickListener {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Button btnActivity = findViewById(R.id.btnActivity);
        btnActivity.setOnClickListener(this);
    }

    @Override
    public void onClick(View v) {
        if (v.getId() == R.id.btnActivity) {
            Toast.makeText(this,
                "Methode 3 : Activite ecouteur",
                Toast.LENGTH_SHORT).show();
        }
    }
}
```

Listing 5 – L'activite comme ecouteur

5 Exercice 1 : Navigation entre trois activités

5.1 Description

L'application comporte trois activités reliées entre elles :

- **LoginActivity :** activité de démarrage avec un bouton *Login*. Le bouton *back* ne permet pas d'y revenir depuis NewsActivity.
- **NewsActivity :** affiche une liste fictive d'informations, avec un bouton *Details* et un bouton *Logout*.
- **DetailsActivity :** activité de détail, avec un bouton *OK* qui ramène sur NewsActivity.

5.2 Layouts XML

5.2.1 activity_login.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
```

```
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LoginActivity"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="32dp"/>

    <EditText
        android:id="@+id/editLogin"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Nom de compte"
        android:inputType="text"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnLogin"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LOGIN" />

</LinearLayout>
```

Listing 6 – activity_login.xml

5.2.2 activity_news.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="NewsActivity"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="16dp"/>

    <TextView
        android:id="@+id/tvLoginAffiche"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
```

```
        android:text="Connecte en tant que : ?"
        android:textSize="16sp"
        android:layout_marginBottom="32dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnDetails"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="DETAILS"
        android:layout_marginBottom="12dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnLogout"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="LOGOUT" />

</LinearLayout>
```

Listing 7 – activity_news.xml

5.2.3 activity_details.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="DetailsActivity"
        android:textSize="24sp"
        android:textStyle="bold"
        android:layout_marginBottom="32dp"/>

    <Button
        android:id="@+id/btnOk"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="OK" />

</LinearLayout>
```

Listing 8 – activity_details.xml

5.3 Code Java

5.3.1 LoginActivity.java

```java
package com.example.tp3;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class LoginActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_login);

        Button btnLogin = findViewById(R.id.btnLogin);
        EditText editLogin = findViewById(R.id.editLogin);

        btnLogin.setOnClickListener(v -> {
            String login = editLogin.getText().toString();
            Intent intent = new Intent(this, NewsActivity.class);
            intent.putExtra("login", login);
            startActivity(intent);
            finish();
        });
    }
}
```

Listing 9 – LoginActivity.java

5.3.2 NewsActivity.java

```java
package com.example.tp3;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class NewsActivity extends AppCompatActivity {

    private String loginRecu;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
```

```java
        setContentView(R.layout.activity_news);

        loginRecu = getIntent().getStringExtra("login");

        TextView tvLoginAffiche = findViewById(R.id.tvLoginAffiche);
        tvLoginAffiche.setText("Connecte en tant que : " + loginRecu);

        Button btnDetails = findViewById(R.id.btnDetails);
        Button btnLogout = findViewById(R.id.btnLogout);

        btnDetails.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(this, DetailsActivity.class);
            startActivity(intent);
        });

        btnLogout.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(this, LoginActivity.class);
            startActivity(intent);
            finish();
        });
    }
}
```

Listing 10 – NewsActivity.java

5.3.3 DetailsActivity.java

```java
package com.example.tp3;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class DetailsActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_details);

        Button btnOk = findViewById(R.id.btnOk);
        btnOk.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(this, NewsActivity.class);
            startActivity(intent);
            finish();
        });
```

```
    }
}
```

Listing 11 – DetailsActivity.java

5.3.4 AndroidManifest.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
    xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="@string/app_name"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.TP3">

        <activity
            android:name=".LoginActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"
                    />
                <category android:name="android.intent.category.
                   LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>
        <activity
            android:name=".NewsActivity"
            android:exported="false" />
        <activity
            android:name=".DetailsActivity"
            android:exported="false" />

    </application>

</manifest>
```

Listing 12 – AndroidManifest.xml (Exercice 1)

5.4 Points clés

- **finish() dans LoginActivity :** empêche le bouton *back* de revenir à la page de login depuis NewsActivity.
- **putExtra / getStringExtra :** transmission du nom de login entre LoginActivity et NewsActivity via l'Intent.

— **Intent explicite :** `new Intent(this, NomActivity.class)` spécifie directement la classe cible.

— **AndroidManifest.xml :** chaque activité doit y être déclarée, et `LoginActivity` doit être l'activité de lancement (intent-filter MAIN/LAUNCHER).

5.5 Captures d'écran

FIGURE 1 – LoginActivity — saisie du nom de compte

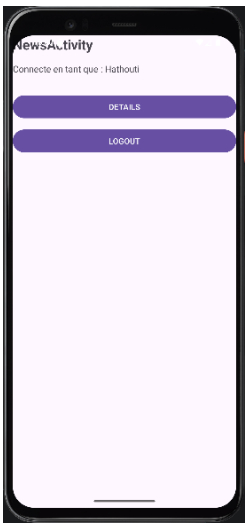

FIGURE 2 – NewsActivity — affichage du login reçu via Intent

FIGURE 3 – DetailsActivity — bouton OK pour revenir sur NewsActivity

6 Exercice 2 : Formulaire avec Intent implicite (appel téléphonique)

6.1 Description

L'application comporte deux activités :

— **MainActivity :** formulaire avec un `EditText` pour saisir un nom et un bouton *Envoyer Texte*.

— **MainActivity2 :** affiche le nom reçu via `getIntent()`, et propose deux boutons : *Call* (Intent implicite) et *Logout*.

6.2 Layouts XML

6.2.1 activity_main.xml

```xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
    android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="horizontal"
    android:padding="16dp"
    android:gravity="center_vertical">

    <EditText
        android:id="@+id/editTextText"
        android:layout_width="0dp"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:layout_weight="1"
        android:hint="Name"
        android:inputType="text"
        android:layout_marginEnd="8dp"/>
```

```

    <Button
        android:id="@+id/btnEnvoyer"
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:text="Envoyer Texte" />

</LinearLayout>
```

Listing 13 – activity_main.xml (Exercice 2)

6.2.2 activity_main2.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<LinearLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="match_parent"
    android:orientation="vertical"
    android:gravity="center"
    android:padding="24dp">

    <TextView
        android:id="@+id/textView"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:hint="Text"
        android:textSize="18sp"
        android:padding="12dp"
        android:background="@android:color/white"
        android:layout_marginBottom="32dp"/>

    <LinearLayout
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="wrap_content"
        android:orientation="horizontal"
        android:gravity="center">

        <Button
            android:id="@+id/btnCall"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Call"
            android:backgroundTint="#7B1FA2"
            android:layout_marginEnd="16dp"/>

        <Button
            android:id="@+id/btnLogout"
            android:layout_width="wrap_content"
            android:layout_height="wrap_content"
            android:text="Logout"
```

```
            android:backgroundTint="#7B1FA2"/>

    </LinearLayout>
</LinearLayout>
```

Listing 14 – activity_main2.xml (Exercice 2)

6.3 Code Java

6.3.1 MainActivity.java

```
package com.example.tp3ex2;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;
import android.widget.EditText;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Button btnEnvoyer = findViewById(R.id.btnEnvoyer);

        btnEnvoyer.setOnClickListener(v -> {
            EditText editTxtZone = findViewById(R.id.editTextText
                );
            String textToGet = editTxtZone.getText().toString();
            Intent intent = new Intent(this, MainActivity2.class)
                ;
            intent.putExtra("Text", textToGet);
            startActivity(intent);
        });
    }
}
```

Listing 15 – MainActivity.java (Exercice 2)

6.3.2 MainActivity2.java

```
package com.example.tp3ex2;

import android.Manifest;
import android.content.Intent;
import android.content.pm.PackageManager;
import android.net.Uri;
import android.os.Bundle;
```

```java
import android.widget.Button;
import android.widget.TextView;
import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;
import androidx.core.app.ActivityCompat;
import androidx.core.content.ContextCompat;

public class MainActivity2 extends AppCompatActivity {

    private static final int REQUEST_PHONE_CALL = 1;

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main2);

        TextView editText = findViewById(R.id.textView);
        String textToGet = getIntent().getStringExtra("Text");
        editText.setText(textToGet);

        Button btnCall = findViewById(R.id.btnCall);
        btnCall.setOnClickListener(v -> callSomeone(v));

        Button btnLogout = findViewById(R.id.btnLogout);
        btnLogout.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(this, MainActivity.class);
            startActivity(intent);
            finish();
        });
    }

    public void callSomeone(android.view.View view) {
        if (ContextCompat.checkSelfPermission(
                MainActivity2.this,
                Manifest.permission.CALL_PHONE)
                != PackageManager.PERMISSION_GRANTED) {
            ActivityCompat.requestPermissions(
                    MainActivity2.this,
                    new String[]{Manifest.permission.CALL_PHONE},
                    REQUEST_PHONE_CALL);
        } else {
            String phoneNumber = "tel:0666123456";
            startActivity(new Intent(Intent.ACTION_CALL,
                    Uri.parse(phoneNumber)));
        }
    }
}
```

Listing 16 – MainActivity2.java (Exercice 2)

6.3.3 AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/
   android">

    <uses-permission android:name="android.permission.CALL_PHONE"
        />

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:label="@string/app_name"
        android:theme="@style/Theme.TP3Ex2">

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN"
                    />
                <category android:name="android.intent.category.
                   LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

        <activity
            android:name=".MainActivity2"
            android:exported="false" />

    </application>
</manifest>
```

Listing 17 – AndroidManifest.xml (permission CALL_PHONE)

6.4 Points clés

- **putExtra / getStringExtra :** transmission du texte saisi entre les deux activités.
- **Intent implicite ACTION_CALL :** lance directement un appel téléphonique via `Uri.parse("tel:numero")`.
- **Permission CALL_PHONE :** déclarée dans le manifest ET demandée dynamiquement à l'exécution via `requestPermissions()`.
- **ContextCompat.checkSelfPermission :** vérifie si la permission est déjà accordée avant de lancer l'appel.

6.5 Captures d'écran

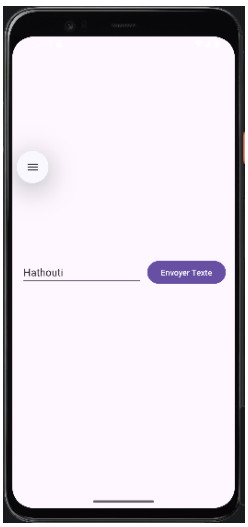

FIGURE 4 – MainActivity — saisie du nom et bouton Envoyer Texte

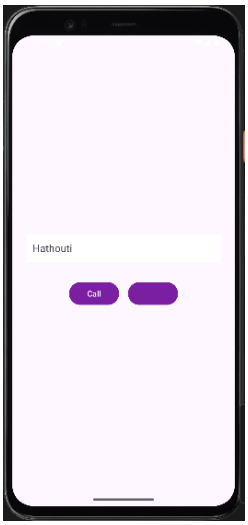

FIGURE 5 – MainActivity2 — affichage du nom reçu avec boutons Call et Logout

7 Difficultés rencontrées

7.1 Problèmes rencontrés

— **Gestion du bouton back dans LoginActivity :** Il n'était pas intuitif de comprendre qu'il faut appeler `finish()` après `startActivity()` pour empêcher l'utilisateur de revenir sur la page de login via le bouton retour.

— **Ordre des activités dans le manifest :** Oublier de déclarer une activité dans `AndroidManifest.xml` provoque un crash immédiat (`ActivityNotFoundException`) difficile à diagnostiquer au premier abord.

7.2 Solutions appliquées

— **Appel de finish() :** Après `startActivity(intent)` dans LoginActivity, l'appel à `finish()` détruit l'activité courante, rendant le retour arrière impossible vers elle.

— **Double gestion des permissions :** Utilisation de `ContextCompat.checkSelfPermission()` pour vérifier l'état de la permission, et `ActivityCompat.requestPermissions()` pour la demander dynamiquement si elle n'est pas encore accordée.

— **Déclaration systématique :** Toutes les activités ont été déclarées dans `AndroidManifest.xml` dès leur création, en vérifiant la présence de la bonne balise `<activity>`.

8 Conclusion

Ce TP a permis de comprendre et maîtriser la gestion des activités Android, un concept fondamental du développement mobile. La navigation entre activités via les `Intent` explicites, la transmission de données avec `putExtra` / `getStringExtra`, et l'utilisation des Intents implicites pour interagir avec les ressources système (appel téléphonique) ont été mises en pratique.

La gestion des permissions dynamiques depuis Android 6.0 constitue un aspect important de la sécurité des applications. Le mécanisme `finish()` pour contrôler la pile d'activités offre un contrôle précis sur la navigation et l'expérience utilisateur.